Roteiro de apresentação · Aeroporto em Pindamonhangaba (prévia)

Grupo: Pedro Feitosa Guttemberg · Guilherme Rodrigues · Gilberto Patri

Duração sugerida: 15 a 20 minutos para 16 slides. Apresentação: https://claude.ai/artifact/8Ugecg9baS44AKMVL9Zja2 (compartilhar pelo menu Share antes de abrir em outro computador).

Quem	Slides	Assunto
Pedro	1 a 7	o enunciado e a escolha do sítio (método, região, sítio, vento e obstáculos)
Guilherme	8 a 12	o modelo no Civil 3D, a seção-tipo, o greide e as seções
Gilberto	13 a 16	os volumes, o cálculo à mão, o diagrama de massas e os próximos passos

Mensagem central: o sítio saiu de uma busca com critérios explícitos (terreno, várzea, superfícies de proteção, entorno e vento). O modelo está todo no Civil 3D, e o greide foi otimizado para o corte pagar exatamente o aterro corrigido (Fh = 1,1). O volume é grande porque a faixa inteira de 300 m foi nivelada: é a principal pergunta para a professora.

Slide 1 · Novo aeroporto em Pindamonhangaba (Pedro)

Prévia das etapas 2 e 3 do trabalho. A etapa 1 (escolha do sítio) entra aqui também, porque não foi apresentada em 20/10. A imagem à direita é o sítio escolhido, a oeste de Pindamonhangaba, com a faixa de pista em vermelho.

Slide 2 · O que a pista precisa ter (Pedro)

O texto do enunciado dizia 2300 m, mas a figura mostra 1900 m; a professora confirmou 1900 m em 03/11. As declividades usadas ficaram bem abaixo dos limites porque o greide foi otimizado para o menor volume.

Slide 3 · Busca automática em 25 mil locais × 36 rumos (Pedro)

Cada rodada da busca mostrou um problema da anterior. Só com a terraplenagem, todos os melhores locais caíam na várzea do Paraíba: plana, mas inundável e de solo mole. Tirando a várzea, quase todo local tinha morros furando as superfícies de proteção (horizontal interna a 45 m e cônica). Só os rumos no eixo do vale, de 50 a 70 graus, passaram. Por fim, entorno: cidade nos cones de aproximação, água (aves), mata. Sobraram dois locais; o B tinha uma rodovia cortando a faixa e uma indústria na cabeceira.

Slide 4 · O vale é estreito entre duas serras (Pedro)

Mapa de relevo sombreado do modelo Copernicus. Os círculos tracejados são os 10 km de afastamento dos aeroportos existentes (SBSJ e SBTA). O retângulo dourado é o sítio escolhido, a oeste de Pindamonhangaba. O círculo vermelho mostra o melhor ponto da primeira rodada, que caiu na várzea.

Slide 5 · Terraço a oeste de Pindamonhangaba (Pedro)

Amarelo é o sítio de 3000 por 1500 metros, vermelho é a faixa de pista de 2020 por 300, branco é a PPD. Acesso pela Dutra, a poucos quilômetros. Pontos fracos, ditos com franqueza: as cavas de areia ao norte atraem aves, o que pede um plano de manejo de fauna; e a borda da cidade fica a cerca de um quilômetro do cone nordeste.

Slide 6 · O vento não restringe o rumo (Pedro)

Dez anos de reanálise ERA5, 87 672 horas. Vento fraco: média de 3 nós, máximo de 13,5. A componente cruzada nunca passa de 20 nós em nenhum rumo, então a cobertura é praticamente 100%. Limitação: ERA5 é reanálise em grade de cerca de 30 km; o ideal seria uma estação local (por exemplo, o METAR de SBTA).

Slide 7 · As superfícies de proteção ficam livres (Pedro)

O corte mostra só o eixo, mas a verificação foi feita em planta numa malha de 90 metros, cobrindo 32 por 12 km. O Copernicus é modelo de superfície, então árvores e prédios aparecem como terreno, o que é conservador: árvore também é obstáculo.

Slide 8 · Tudo dentro do Civil 3D (Guilherme)

O modelo foi montado no Civil 3D 2027. As superfícies entram por LandXML, com a mesma triangulação usada nos cálculos, para que o Civil 3D e o memorial trabalhem sobre o mesmo terreno. Conferimos as cotas do perfil do terreno e do greide do Civil 3D contra o cálculo: diferença abaixo de 1 milímetro. No laboratório dá para abrir o DWG e mostrar ao vivo.

Slide 9 · O volume é medido abaixo do pavimento (Guilherme)

A terraplenagem vai até o topo do subleito: greide de projeto menos 1,10 metro na PPD e menos 0,50 no acostamento. No resto da faixa não há pavimento. Os taludes foram adotados por nós, porque o enunciado não os dá: vale confirmar com a professora.

Slide 10 · Greide otimizado: corte = Fh × aterro (Guilherme)

O alinhamento horizontal é uma tangente única de 2020 metros, no rumo 060°. O greide tem 5 PIVs, e as cotas foram otimizadas para o menor volume total com o corte igual a 1,1 vez o aterro, sem empréstimo. Com 7 ou 9 PIVs o volume cai só 2%, então ficamos com o mais simples. Usamos também duas regras do Anexo 14 para código 4: raio vertical mínimo de 30 000 m e no máximo 0,8% no primeiro e no último quarto da pista.

Slide 11 · 106 seções: estacas, cabeceiras e PCV/PTV (Guilherme)

Seções a cada 20 metros, mais as cabeceiras e os PCV e PTV das três curvas verticais. As estacas 29 e 30 são mistas, com corte e aterro na mesma seção: são as do cálculo à mão. A faixa de 300 metros é larga, então a mesma seção corta um morro de um lado e aterra um vale do outro.

Slide 12 · As áreas saem das seções do Civil 3D (Guilherme)

As vistas de seção estão no DWG, uma por linha de amostragem. As áreas do memorial vêm das seções do Civil 3D. Um segundo cálculo, feito por fora com o mesmo terreno e a mesma seção-tipo, dá 0,06% de diferença no total, o que confirma o modelo.

Slide 13 · Greide compensado: o corte paga o aterro (Gilberto)

O greide foi otimizado para o corte cobrir exatamente o aterro corrigido pelo Fh de 1,1. Sobram 431 m^3, praticamente zero. A limpeza de 15 cm, cerca de 95 mil m^3, não entra na compensação e vai para bota-fora ou para revestir os taludes. A planilha do memorial tem todas as 106 linhas, com as fórmulas.

Slide 14 · Estacas 29 → 30, pelo método das áreas médias (Gilberto)

A professora pediu que o volume entre duas estacas consecutivas fosse feito à mão. Escolhemos as estacas 29 e 30 porque as duas seções são mistas, então dá para mostrar também o aterro corrigido pelo Fh. O resultado bate com a linha correspondente do memorial.

Slide 15 · Fecha em zero, mas com uma onda grande no meio (Gilberto)

O diagrama sai da última coluna do memorial. Ele fecha em +431 m^3, porque o greide é compensado. Mas há uma onda grande: os aterros do trecho central dependem do corte do morro entre 1100 e 1300 metros. Para a entrega final vamos traçar as linhas de compensação e calcular a DMT e o momento de transporte com o programa de diagrama de massas feito para a aula de 20/10.

Slide 16 · O que falta e o que queremos confirmar (Gilberto)

A primeira pergunta pesa muito no volume: hoje nivelamos os 300 metros inteiros da faixa a 2,5%. O Anexo 14 pede nivelamento só na parte central da faixa (na ordem de 75 a 105 metros de cada lado do eixo para código 4). Se a professora aceitar, o volume cai bastante. Os taludes e o Fh foram adotados por nós e podem mudar sem retrabalho, porque todo o cálculo é automatizado.

Perguntas prováveis e respostas

Por que Pindamonhangaba, e não perto de São José dos Campos?

Fizemos uma busca automática no Vale do Paraíba, com centros a cada 300 m e rumos a cada 5°. Perto de SJC, os locais planos estão na várzea ou têm morros nas superfícies de proteção. Também exigimos 10 km de SBSJ e de SBTA. O sítio de Pindamonhangaba foi um dos dois que passaram em todos os critérios.

A várzea é mais plana. Por que não construir lá?

Ela daria a menor terraplenagem, mas é a planície de inundação do Paraíba: argila mole e turfa, lençol raso, arrozais e cavas de areia, além da APA do Banhado perto de SJC. Seria preciso trocar solo, drenar e alteiar a plataforma acima da cheia. O sítio escolhido fica 21 m acima do fundo do vale.

O vento não deveria definir o rumo da pista?

Deveria, se restringisse. Com 10 anos de ERA5 (87 672 h), a cobertura passa de 99,9% em qualquer rumo, até com limite de 10 kt, e o Anexo 14 pede 95%. O rumo 060° ainda coincide com o vento predominante de ENE. Limitação: o ERA5 é uma grade de ~30 km; o ideal é o METAR de SBTA.

O que são as superfícies limitadoras de obstáculos?

São superfícies imaginárias do Anexo 14 / RBAC 154 que nenhum obstáculo pode furar: aproximação (2% e 2,5%), transição (14,3%), horizontal interna (+45 m num raio de 4 km) e cônica (5%). Verificamos todas contra o modelo de superfície; o máximo foi 2 m em 3 ha, provavelmente árvores.

O volume de 1,15 milhão de m^3 de corte não é grande demais?

É grande porque nivelamos a faixa inteira de 300 m a 2,5%, num terreno ondulado. A plataforma ocupa cerca de 650 mil m^2, o que dá uns 1,8 m de corte médio. O Anexo 14 só exige nivelar a parte central da faixa (da ordem de 75 a 105 m de cada lado do eixo); se a professora aceitar, o volume cai bastante. Por isso a pergunta no último slide.

O modelo de terreno é confiável?

O Copernicus GLO-30 é um modelo de superfície de 30 m: árvores e construções aparecem como terreno. O sítio tem só 4% de mata, então o efeito é pequeno, mas num projeto real ele seria trocado por levantamento topográfico (ou LiDAR) e sondagens.

Por que o pavimento fica fora do volume?

Foi a regra da aula 7: a terraplenagem vai até o topo do subleito. As seções são medidas no greide de terraplenagem, que é o greide de projeto menos 1,10 m na PPD e menos 0,50 m no acostamento. A limpeza de 15 cm entra à parte e vai para bota-fora.

As áreas são mesmo do Civil 3D?

Sim. Criamos 106 linhas de amostragem com seções do TN limpo e da plataforma, e lemos cada seção a cada 0,25 m. Um cálculo independente, com o mesmo terreno e a mesma seção-tipo, dá 0,06% de diferença no total.

Por que não há corredor (assembly) no Civil 3D?

A superfície de projeto foi montada a partir da seção-tipo e importada por LandXML, que dá exatamente a mesma geometria. O corredor com a assembly da seção-tipo e a tabela de volumes do próprio Civil 3D (Compute Materials) estão programados para a entrega de 17/11.

De onde vêm o raio de 30 000 m e o limite de 0,8%?

Do Anexo 14, para pistas de código 4: raio mínimo de curva vertical de 30 000 m e rampa de no máximo 0,8% no primeiro e no último quarto da pista. O enunciado só dá 1,5% de rampa, 1,0% de declividade efetiva e 1,5% de mudança; usamos o Anexo como complemento.

Por que só 5 PIVs no greide?

Testamos 5, 7 e 9 PIVs. Com mais PIVs o volume cai só 2% (2,20 → 2,15 milhões de m^3 de corte + aterro), e cada PIV a mais é uma curva vertical a mais. Ficamos com o mais simples: 3 curvas verticais.

O diagrama de massas fecha em zero. Então não há transporte?

Há, e bastante. Fechar em zero só quer dizer que corte e aterro corrigido se equilibram no total. A onda entre 1000 e 1800 m mostra que o morro do meio abastece os aterros vizinhos. As linhas de compensação, a DMT e o momento de transporte ficam para a entrega final.